

¿La inversión, al madurar, deprime las ganancias?

Un retardo distribuido de acumulación en el ciclo ganancias–inversión de EE.UU., y hasta dónde los datos permiten afirmarlo

Juan I. Tollo | Datos, Ecuaciones Diferenciales e Inteligencia Artificial (DM2026) | Exactas–UBA

La idea económica, en una frase

Las empresas invierten cuando las ganancias son altas; pero esa inversión, al **madurar** (construirse y agregar capacidad), termina **deprimiendo las ganancias** un tiempo después. Es la hipótesis de *sobreacumulación* (Tapia 2023; Astarita 2012). Hay **dos efectos con tiempos distintos**:

- ▶ ganancias → inversión: rápido, **~1 trimestre** (el acelerador, fuerte);
- ▶ inversión → ganancias: lento y *negativo*, **~1 año** (lo que estudiamos).

Pregunta: ¿ese segundo efecto existe, cuánto tarda, y los datos alcanzan para afirmarlo?

Qué medimos y cómo (con el diccionario)

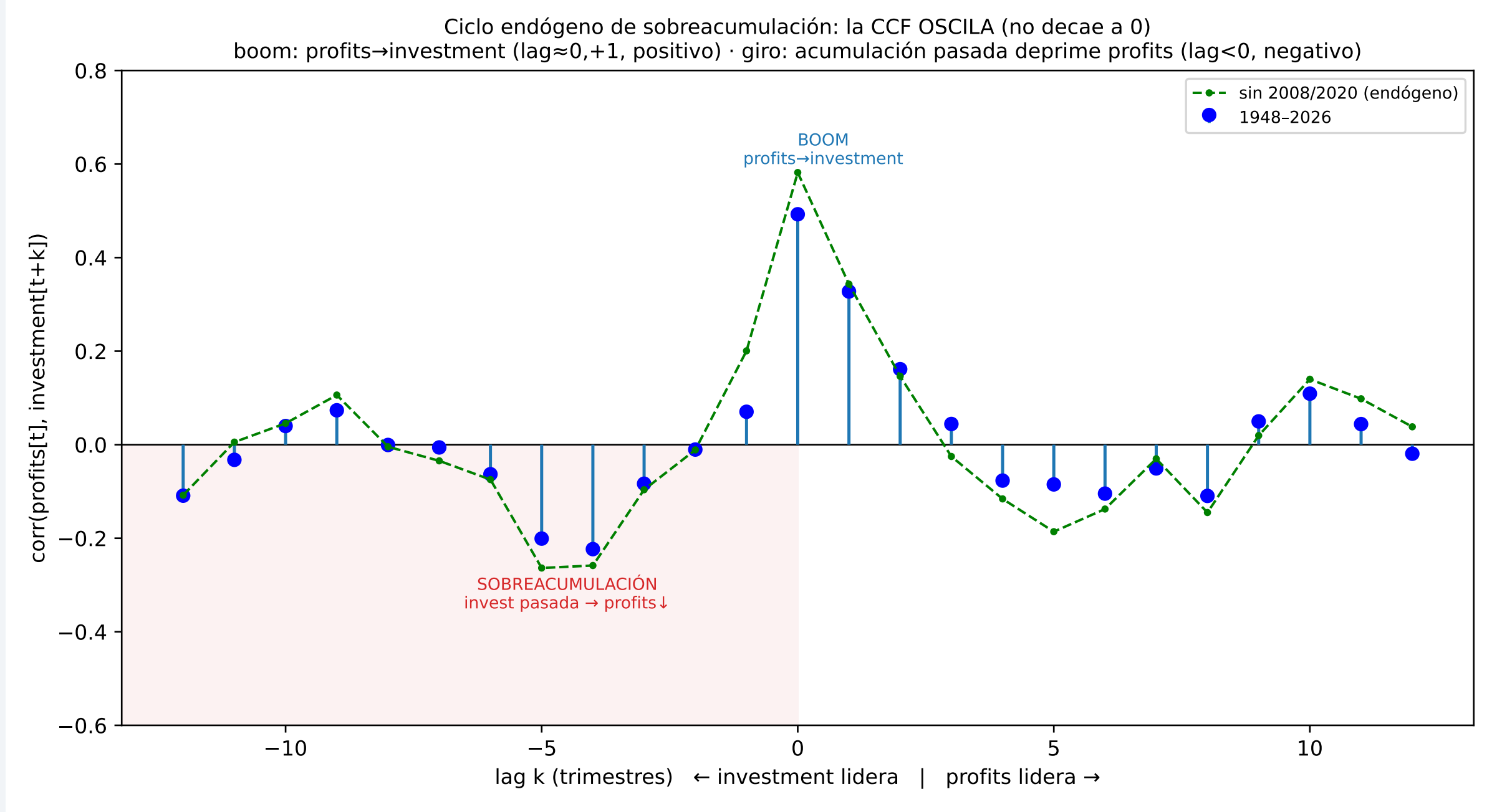
Ganancias e inversión trimestrales de EE.UU. (1948–2026), en **crecimiento** (no en nivel). El modelo: la inversión pasa por etapas de maduración, lo que matemáticamente da un **retardo distribuido** —el efecto no llega de golpe sino *repartido* en varios trimestres; su *centro* μ es el retardo típico que queremos medir:

$$\dot{P} = cI - dP - \underbrace{km}_{\text{sobreacumulación}}, \quad m(t) = \sum_j w_j(\mu) I(t-j).$$

(P =ganancias, I =inversión, m =inversión “madurada”).

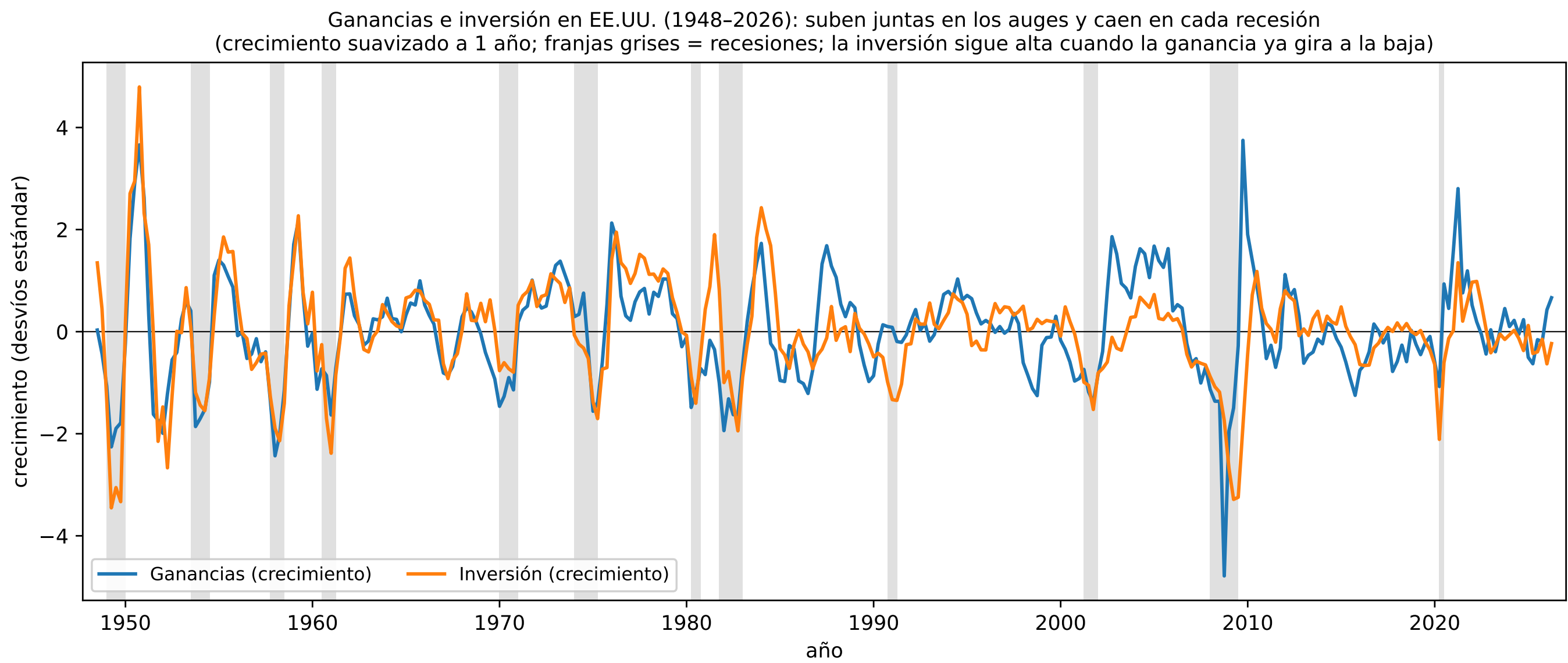
Lo atacamos con tres lentes: una **descriptiva** (la correlación cruzada), y dos **inversos** —estimar los parámetros físicos a partir de los datos— en Julia/SciML: un **PINN** y un **inverso bayesiano**.

La firma en los datos: un eco retardado



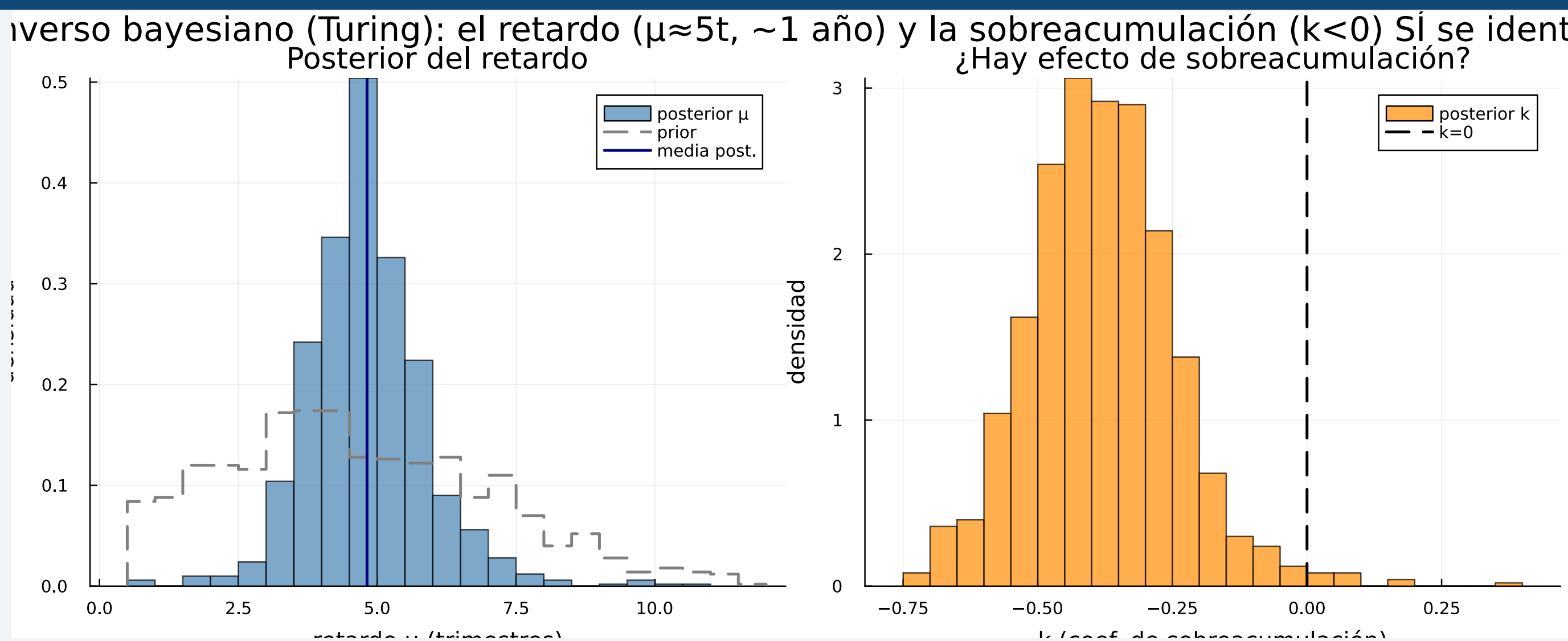
La **correlación cruzada** (CCF) mide cuánto se parecen las dos series cuando una se adelanta o atrasa k trimestres. Acá **oscila**: un pico cuando van juntas (rezago 0) y un **valle negativo en el rezago 4** (~ 1 año): la inversión de hace un año se asocia con ganancias *menores* hoy. Los modelos clásicos “predador–presa” suponen que las dos series van en *contrafase* —cuando una sube la otra baja, con un atraso fijo—, así que su pico cae *corrido*, no en cero como en los datos: **quedan descartados** (ajustan peor que nuestro modelo de acumulación).

El ciclo, a la vista (sin tecnicismos)



Ganancias e inversión suben juntas en los auges y se desploman en cada recesión (franjas grises = recesiones de EE.UU.).

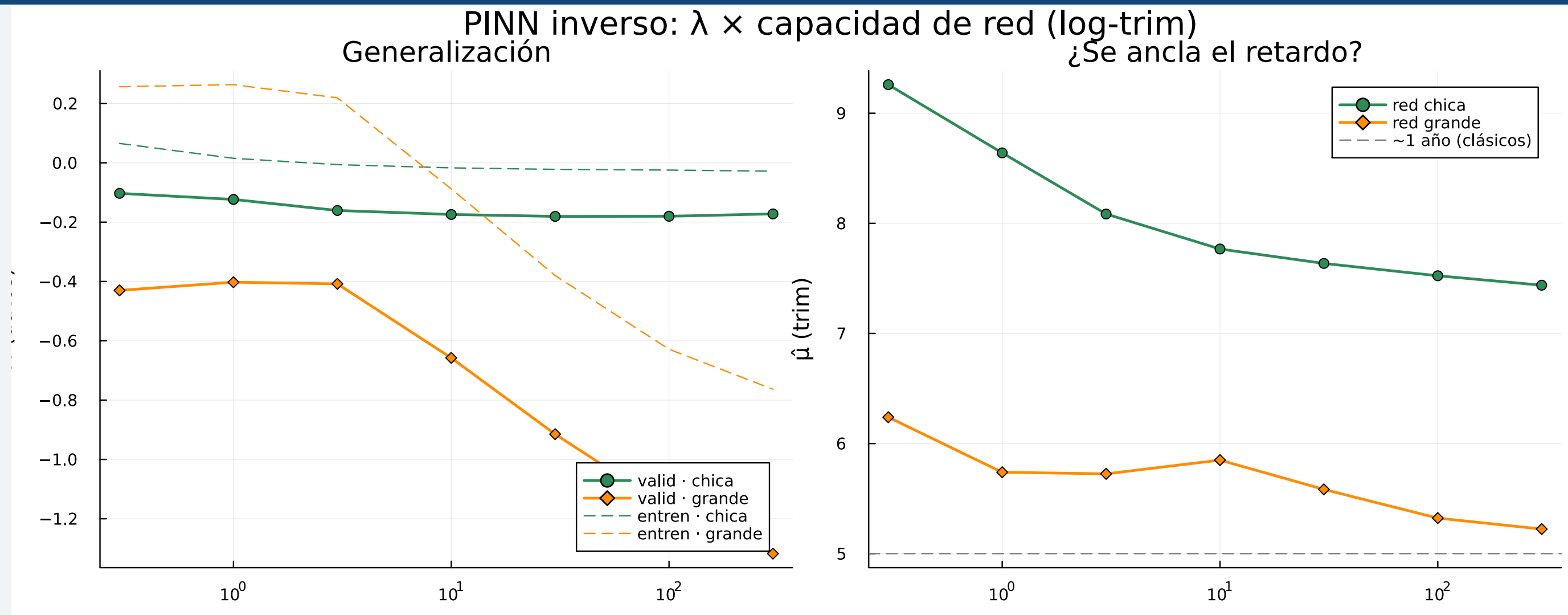
El efecto y su retardo **SÍ** se pueden medir (inverso bayesiano)



Un **inverso bayesiano** (con la herramienta *Turing* de la materia) no da un único número sino una **distribución de probabilidad** (un *posterior*): si es angosta, los datos *determinan* el valor; si es ancha, no. Resultado: el posterior del **retardo se concentra** en ~ 5 trimestres (mucho más angosto que la suposición inicial), y el del **efecto de sobreacumulación k es negativo** (su intervalo no toca el cero).

¿No será sobreajuste? **No**: son apenas **6 parámetros para 312 datos** —no hay margen para “memorizar”— y el mismo resultado aparece en distintos períodos (1948 en adelante y 1990 en adelante).

El otro inverso (PINN) **NO** lo logra — y eso enseña algo



Un **PINN** (red neuronal informada por la física: aprende la trayectoria *obligada* a obedecer la ecuación diferencial) **no logra fijar el retardo**: sea cual sea su tamaño, o *memoriza* los datos (sobreajuste: ajusta el entrenamiento pero falla en datos reservados) o no representa la serie. **Por qué**: el retardo entra solo por un efecto *débil* ($\sim 3\%$ de la señal), y la red, flexible, lo *tapa*. El inverso bayesiano, sin esa red, sí lo mide. **Lección: con señal débil, estimar directamente le gana a una red neuronal sobre-flexible.**

Hasta dónde llegan los datos (la “frontera”)

Identificabilidad = ¿los datos alcanzan para fijar un parámetro, o muchos valores ajustan igual de bien?

- ▶ **SÍ se puede**: que el efecto *existe* y que su retardo es ~ 1 año.
- ▶ **NO se puede**: (i) la *forma* fina del retardo (repartido vs de un solo golpe); (ii) distinguirlo de un **VAR** —un modelo lineal estándar de series de tiempo que reproduce el mismo patrón sin “mecanismo”—; (iii) que sea propio de las crisis (el valle aparece también fuera de las recesiones, no solo en ellas).

La señal débil ($\sim 3\%$) alcanza para el *qué* (el efecto), no para el *cómo* fino. Cruzar esa frontera pide datos nuevos, no más método.

Conclusión

El feedback de sobreacumulación ganancias→inversión es **real y significativo**, con un retardo de ~ 1 año, medido por una **calibración inversa bayesiana** donde un PINN sobre-flexible falla. El aporte transferible es **ubicar la frontera**: qué fija la señal débil y qué no.

Referencias: Tapia (2023); Astarita (2012); Goldstein (1999); Raissi et al. (2019). Datos públicos de FRED; código (Python + Julia/SciML) reproducible. Se usó IA como asistente; los resultados fueron verificados por el autor.